



卫星通信产业链

作者：开卷有财

卫星通信正从**补充性通信手段**演进为全球空天地一体化信息基础设施的核心组成部分。根据中信建投的预测，全球卫星通信市场规模将从 2025 年的 252 亿美元增长至 2035 年的 830 亿美元，年复合增长率约为 13%。

本文聚焦低轨卫星通信这一前沿领域，深度解构其产业链价值分布与迁移逻辑，并着力梳理核心上市公司的竞争卡位与投资机会。

01 主题界定：从通信补充到战略基石，三重驱动力共振

卫星通信，特别是低轨卫星通信，其核心定义是：**利用部署在近地轨道（通常为 300-2000 公里）的卫星星座，构建覆盖全球的宽带通信网络**，旨在实现对地面移动通信网络的补充、延伸与融合。

当前主题的发展由三大核心驱动力共同推动。

核心技术突破是根本动力。传统高轨卫星通信存在高延迟（>500ms）、窄带宽的痛点。技术演进围绕三大方向展开：**轨道高度从 GEO 向 LEO 迁移**，将时延压缩至 50 毫秒以内；**天线形态从机械式向相控阵电子扫描升级**，实现多波束跟踪与毫秒级切换；**传输介质从微波向激光演进**，支撑 Tbps 级星间高速传输。

政策强力引导与商业化拐点提供了确定性。在国际上，2025 年底美国发布的《确保美国太空优势》行政令，明确鼓励私营资本进入深空领域。在国内，工信部 2025 年 8 月发布的指导意见明确提出，到 2030 年实现卫星通信用户超千万、手机直连卫星规模化应用的目标。

龙头产品定义市场与成本拐点加速了产业化。SpaceX 的 Starlink 通过可回收火箭技术将发射成本降低一个数量级，并在 2025 年将入门套餐降至 50 美元/月，加速了用户渗透。其计划中的“轨道数据中心”和百万颗卫星申请，正在将产业边界从通信扩展至太空算力。这为整个产业链创造了清晰的市场牵引和成本下降路径。

02 产业链解构：激光与相控阵引领，上游核心壁垒凸显

完整的卫星通信产业链可划分为上游核心组件、中游卫星制造与发射服务、下游地面设备与运营服务，以及作为支撑的测控运维环节。其核心脉络是下游运营需求拉动中游制造与发射，进而带动上游组件供应。

当前并存的技术路线之争，**核心聚焦于手机直连卫星的实现方式**，这决定了未来

用户入口和市场规模。

中国信科团队的研究清晰指出了三条路径：

基于传统卫星体制的"新手机旧卫星"路径，优势是部署快，但需定制手机、速率低，是过渡方案。

基于地面通信体制的"旧手机新卫星"路径，优势是存量手机可用，但对卫星天线性能要求极高（如 AST 的 BlueBird 卫星天线面积达 223 平方米），成本高昂。

基于 5G NTN 标准的"新手机新卫星"路径，在手机复杂度、卫星系统性能和成本间取得最佳平衡，被业界广泛认为是未来的主流方向。3GPP 已将其纳入 5G-A 及 6G 标准体系，爱立信、高通以及中国的信科、移动、中兴等均在此路径上布局。

在价值链中，**高附加值和高技术壁垒环节集中在上游**。卫星载荷（特别是天线分系统）占整星成本的 75%以上，其中相控阵 T/R 组件又是核心。地面设备占整个产业链价值的 37.76%。

随着技术迭代，价值正加速向两个关键瓶颈环节聚集：**星载大型相控阵天线**是决定手机直连卫星系统容量与覆盖性能的绝对核心；**激光通信终端**则是实现万颗级星座高速组网、支撑太空算力愿景的必然选择。

03 价值迁移：从地面到太空，国产替代与供需瓶颈重塑价值链

当前产业链的静态价值分布呈现"中间大、两端高"的特点。中游的**卫星制造与发射**环节因单颗卫星价值量高（数百万至数千万美元），在建设期占据最大投资份额。

上游的**核心芯片、组件**（如 T/R 芯片、激光器）毛利率最高，通常在 50%以上。下游的**运营服务**在星座进入稳定运营期后，能产生持续的现金流，但当前全球龙头 Starlink 的 ARPU 值约为 120 美元/月。

动态来看，价值正在发生深刻的重构与迁移。

技术迭代正在创造全新价值高地。**5G NTN 技术路径的胜出**，将把价值创造中心从卫星平台本身，部分转移至与地面网络深度融合的**核心网、协议栈及星地融合管理系统**。提供这些解决方案的厂商（如震有科技）将获得更高附加值。而**"太空算力"概念的落地**，将使**星载计算单元、高效能源系统（太空光伏）和超高速激光互联系统**成为新的高价值核心环节。

产业化进程中的需求弹性呈现清晰时序。在**实验室与在轨验证阶段**，定制化的原型产品、专用测试设备需求旺盛。进入**规模化量产阶段**，对相控阵天线射频芯片、陶瓷封装、精密结构件等标准化产品的需求将呈现指数级增长。

关键的供需格局可能催生阶段性溢价。短期内，**卫星用相控阵 T/R 芯片、星间激**

光通信载荷以及可复用火箭发动机等环节，因技术高度复杂、合格供应商稀少，最可能出现供应瓶颈，从而获得溢价能力。

国产替代逻辑将在关键"卡脖子"环节实现巨大的价值转移。在**高端宇航级芯片**（CPU、FPGA）、**星载半导体放大器**（用于激光通信）、**高性能星敏感器**等领域，国内企业一旦实现突破并进入主流星座供应链，不仅将分享国内市场的增长，更有望切入全球供应链，实现价值的跃迁。

04 核心公司深度梳理：掘金"卖铲人"与生态赋能者

我们根据公司的**产业链角色与护城河**以及**业绩弹性与确定性**两个维度，对 A 股市场主要公司进行分类聚合分析。

上游核心组件：关键"卖铲人"角色

技术壁垒最深，直接受益于星座建设初期的硬件需求爆发，业绩弹性大。这些公司是卫星和地面终端不可或缺的"卖铲人"。

图表：上游核心组件重点公司列表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
信维通信	天线、射频元器件；卫星通信天线。	相控阵天线技术；全球射频龙头技术迁移。	SpaceX 星链潜在核心供应商；国内星座项目适配。	产能充足，随需求柔性调整。	卫星业务营收占比有望快速提升至10%以上；高毛利产品结构优化整体毛利率。	双重订单驱动逻辑： 已进入或极有可能进入 Starlink 全球供应链，锁定海外需求；同步受益国内星座放量。近期 Starlink IPO 进程、国内星座招标落地是关键催化剂。
通宇通讯	星载天线、地面终端天线、融合组网。	高增益双波束天线阵列技术；MacroWiFi 产品适配星链接口。	已获低轨卫星海外订单；参股鸿鹄星座运营商。	布局卫星产品线，具备扩产基础。	卫星业务从 0 到 1，2026-2027 年有望成为新增长极；传统业务稳健。	"制造+生态"双轮驱动： 不仅供应硬件，还通过参股和产业基金深度绑定下游星座运营，分享长期价值。海外订单交付与国内项目定点是近期看点。
盛洋科技	卫星通信终端；定制化天线解决方案。	与欧洲头部全轨道卫星公司合作定制化方案。	与欧洲头部卫星公司达成合作并进入合同实施	根据客户订单进行专项产能建设。	海外大单将显著提升公司营收规模及盈利能力。	海外高端市场突破： 成功切入技术要求高、资质门槛高的欧洲卫星公司供应链，证明了其技术实力，

			阶段。			为打开更广阔国际市场奠定基础。
--	--	--	-----	--	--	-----------------

中游制造与配套：系统定义者与特色专家

系统集成能力要求高，受益于卫星批量制造需求。其中，平台总装商作为"系统定义者"拥有最强话语权，而具备独特技术的"特色专家"则在细分领域享有高壁垒。

中国卫星：作为国家队核心平台，是典型的"系统定义者"。它承担了国内主要低轨星座的总体设计与制造任务，深度绑定中国星网等国家级项目，订单确定性强。其业绩直接与星座建设进度挂钩，2026 年规模化组网启动将驱动其营收持续高增长。

震有科技：是"技术特色专家"的代表。其核心优势在于卫星核心网，这是实现星地融合、5G NTN 标准落地的软件核心。公司已中标中国电信卫星项目，攻克了相关技术难题。随着 5G NTN 路径成为主流，其作为核心网解决方案提供商的稀缺性将日益凸显，毛利率维持在较高水平。

下游运营与服务：生态赋能者

虽然盈利周期较长，但在用户规模形成后拥有稳定现金流和生态控制力。国内**中国卫通**作为唯一拥有卫星移动通信牌照的基础电信运营商，是天然的"生态赋能者"。它运营高轨卫星网络，并与中国电信等合作，在手机直连卫星的生态中占据关键入口位置。其投资逻辑在于稳定的现金流和向低轨运营延伸的潜力。

龙头外溢效应：星链与 SpaceX 的战略引领

全球龙头 SpaceX 的战略选择，为全球供应链公司带来了明确的订单与估值外溢效应。其**Starlink 星座的持续扩张**（目标数万颗），直接拉动了对相控阵天线、射频芯片等组件的海量需求。

其激进的**"轨道数据中心"计划**（申请百万颗卫星），则将为**激光通信终端、太空光伏电源系统、星载计算设备**等产业链打开一个全新的、想象空间巨大的市场。成功切入 SpaceX 供应链的 A 股公司，能够享受**全球市场的增长红利**，其技术实力和业绩确定性也将获得资本市场更高的认可，从而享受估值溢价。

05 综合研判：把握产业导入期红利，警惕商业化风险

当前，中国低轨卫星通信产业正处于规模化导入期的起点。其标志是：政策目标明确（2030 年千万用户），技术路径基本清晰（5G NTN），龙头星座规划已定（GW、千帆星座），并于 2026 年进入密集发射与批量生产周期。

基于产业链卡位、业绩确定性和成长空间，我们给出如下投资优先级排序：

首选：上游关键"卖铲人"。**信维通信、通宇通讯**。逻辑在于其卡位产业链价值最高、技术壁垒最深的环节，且具备"海外星链供应链+国内星座需求"的双重订单确

定性，业绩弹性最大，能最早兑现。

次选：中游特色技术专家与下游生态卡位者。**震有科技、中国卫通**。震有科技的核心网技术是 5G NTN 落地的关键，具有稀缺性。中国卫通拥有不可替代的运营牌照和生态位，是长期稳定配置的选择。

跟踪：火箭发射及前沿技术公司。包括**蓝箭航天**（拟 IPO）、**斯瑞新材**（航天新材料）等。火箭发射是产业发展的前提，但该环节竞争格局和技术风险仍在演变中；新材料等前沿领域空间大，但产业化节奏有待观察。

投资关键风险提示

未来 6-24 个月，投资者需要密切关注以下风险：

商业化与盈利风险：这是最核心的风险。下游应用市场（尤其是消费级市场）的培育速度可能不及预期。若用户增长缓慢导致运营收入无法覆盖庞大的星座建设与维护成本，将逆向传导至中上游，冲击企业订单和盈利预期。

技术路线与产业化风险：5G NTN 标准完善、星载超大天线可靠性、激光通信在轨稳定性等技术挑战仍需时间验证。若关键技术突破不及预期，将导致星座部署延迟。

政策与国际竞争风险：全球低轨频率与轨道资源竞争白热化。国际政治经济环境变化可能导致技术封锁或市场准入限制，影响国内产业链的全球化拓展。

估值与市场风险：部分板块前期涨幅较大，估值已包含较高的成长预期。若后续订单落地节奏或业绩兑现速度不及预期，可能面临估值回调压力。